Probabilités
L2 M/MI/MP
2025 – 2026

Devoir surveillé n° 1
16 octobre 2025

Consignes :

- Écrire son nom et son numéro d'étudiant sur la copie.
- Les réponses doivent être rédigées soigneusement et les calculs suffisamment détaillés.
- La calculatrice n'est pas autorisée.

Durée : 1 heure (tiers temps : 1 heure 20 minutes).

Barème : 10 points.

Exercice 1 (3 pts)**.** On considère un jeu de 52 cartes.

1. Combien y a-t-il de mélanges possibles de ce jeu de cartes ?
2. Combien de mélanges dans lesquels les 4 rois sont au-dessus du paquet ?
3. Combien de mélanges dans lesquels les cartes de même couleur sont ensembles ?

Rappel : les cartes ont 4 couleurs possibles ($\spadesuit, \heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit$) *et 13 hauteurs possibles (as, 2, 3, …, 10, valet, dame, roi).*

Exercice 2 (3 pts)**.** On considère une urne contenant des boules numérotées de 1 à $2n$. On tire au hasard et sans remise k boules de l'urne, où $k \in [\![1, n]\!]$.

1. Décrire cette expérience aléatoire par un espace de probabilité $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega), \mathbb{P})$, de sorte que $\mathbb{P}$ soit uniforme sur Ω.
2. Calculer la probabilité de l'évènement A : « la boule numéro 1 a été tirée ».
3. Calculer la probabilité de l'évènement B : « au moins une boule tirée porte un numéro pair ».

Exercice 3 (3 pts)**.** Sur la grille $[\![0, n]\!]^2$, on considère E_n l'ensemble des chemins reliant le point $(0,0)$ au point (n,n), en ne faisant que des déplacements vers la droite suivant le vecteur $\binom{1}{0}$, vers le haut suivant le vecteur $\binom{0}{1}$, ou en diagonale suivant le vecteur $\binom{1}{1}$. On note $D(n) := \#E_n$.

1. Calculer $D(1)$.
2. Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, on note $F_{n,k}$ l'ensemble des chemins de E_n qui contiennent exactement k déplacements diagonaux.
   a. Étant donné un chemin de $F_{n,k}$, donner sa longueur et le nombre de déplacement vers la droite qu'il contient.
   b. En déduire que $\#F_{n,k} = \binom{2n-k}{n-k}\binom{n}{k}$.
3. Montrer que $D(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+k}{k}\binom{n}{k}$.

Exercice 4 (1 pt)**.** Soit E un ensemble à n éléments. Calculer le cardinal de :

$$\mathscr{C} := \left\{(A, B) \in \mathscr{P}(E)^2 \,\middle|\, A \cap B = \varnothing\right\}.$$